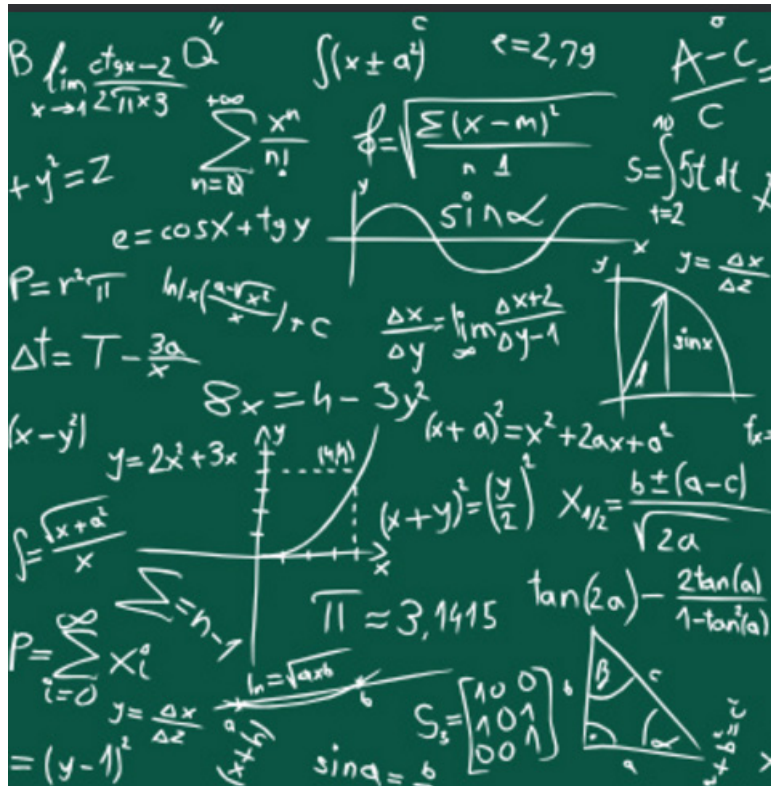


Esercizi: numeri complessi



- **Autori:** Fabio Furini e Gianluca Priori.
- **Libro:** “*Esercitazioni Analisi matematica 1*”, Marco Bramanti, Esculapio.

Esercizio 1

Porre in forma algebrica i seguenti numeri complessi z identificandone la parte reale e la parte immaginaria. Per ciascuno, poi, trovare il modulo, il coniugato ed il reciproco.

$$z = \frac{2+5i}{1+i} \qquad z = \frac{2+i}{1-3i}$$

$$z = \frac{2+5i}{1+i} \cdot \frac{1-i}{1-i} = \frac{7+3i}{2} = \frac{7}{2} + i\frac{3}{2}$$

da cui

$$\Re z = \frac{7}{2}, \Im z = \frac{3}{2}, |z| = \sqrt{\frac{49}{4} + \frac{9}{4}} = \frac{\sqrt{58}}{2}, \bar{z} = \frac{7}{2} - i\frac{3}{2}.$$

Infine

$$z^{-1} = \frac{1}{z} \cdot \frac{\bar{z}}{\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{7-3i}{2} \cdot \frac{4}{58} = \frac{7}{29} - i\frac{3}{29}.$$

$$z = \frac{2+i}{1-3i} \cdot \frac{1+3i}{1+3i} = \frac{-1+7i}{10} = -\frac{1}{10} + i\frac{7}{10}$$

da cui

$$\Re z = -\frac{1}{10}, \Im z = \frac{7}{10}, |z| = \sqrt{\frac{1}{100} + \frac{49}{100}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \bar{z} = -\frac{1}{10} - i\frac{7}{10}.$$

Infine

$$z^{-1} = \frac{1}{z} \cdot \frac{\bar{z}}{\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = -\frac{1+7i}{10} \cdot 2 = -\frac{1}{5} - i\frac{7}{5}.$$

Esercizio 2

Determinare tutti i numeri complessi z che verificano:

$$|z| \leq |z-2i|$$

Conviene passare alla forma $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$.

$$|x + iy| \leq |x + i(y - 2)|$$

$$|x + iy|^2 \leq |x + i(y - 2)|^2$$

$$x^2 + y^2 \leq x^2 + (y - 2)^2$$

$$0 \leq -4y + 4$$

$$y \leq 1.$$

Rappresentando le soluzioni nel piano cartesiano, si ha un semipiano chiuso.

Esercizio 3

Determinare tutti i numeri complessi z che verificano:

$$|z - (3 + i)| \leq 2$$

Tale disequazione è soddisfatta da quei numeri complessi $z = x + iy$ che, nel piano di Gauss, sono rappresentati da quei punti $P(x, y)$ che distano dal punto $(3, 1)$ di una quantità minore o uguale a 2.

Ossia, tutti e soli i punti del **cerchio chiuso** di centro $C(3, 1)$ e raggio 2 (attenzione, non è la circonferenza, bensì il cerchio, vale a dire la parte interna unita al bordo). La circonferenza ha equazione:

$$\gamma: (x-3)^2 + (y-1)^2 = 4$$

mentre il cerchio chiuso ha equazione:

$$(x-3)^2 + (y-1)^2 \leq 4$$

Alternativamente, la disuguaglianza si può trattare attraverso la sostituzione $z = x + iy$, ottenendo

$$|x + iy - 3 - i| \leq 2$$

in cui, raccogliendo l'unità immaginaria

$$|x - 3 + i(y - 1)| \leq 2$$

Applicando la definizione di modulo di numero complesso, si ha

$$\sqrt{(x-3)^2 + (y-1)^2} \leq 2$$

Potendo elevare al quadrato ambo i membri non negativi, si ottiene in definitiva:

$$(x-3)^2 + (y-1)^2 \leq 4$$

Esercizio 4

Determinare tutti i numeri complessi z che verificano:

$$(1-i)z - (1+i)\bar{z} = i$$

$$(1-i)(x+iy) - (1+i)(x-iy) = i$$

$$x + y - ix + iy - x - y - ix + iy = i$$

$$i(2y - 2x) = i$$

$$2y - 2x = 1.$$

Rappresentando le soluzioni nel piano cartesiano, si ha una retta.

Esercizio 5

Determinare tutti i numeri complessi z che verificano:

$$|z + \bar{z}| + |z - \bar{z}| \leq 2$$

$$|z + \bar{z}| + |z - \bar{z}| \leq 2$$

$$2|\Re z| + 2|\Im z| \leq 2$$

$$|x| + |y| \leq 1.$$

Rappresentando le soluzioni nel piano cartesiano, si ha un quadrato chiuso di vertici $\pm 1, \pm i$.

Esercizio 6

Determinare tutti i numeri complessi z che verificano:

$$\Im(z) - |z + \bar{z}|^2 < 1$$

$$\Im(z) - |z + \bar{z}|^2 < 1$$

$$\Im(z) - 4|\Re z|^2 < 1$$

$$y < 4x^2 + 1.$$

Rappresentando le soluzioni nel piano cartesiano, si ha la regione aperta al di sotto della parabola $y = 4x^2 + 1$.

Esercizio 7

Determinare tutti i numeri complessi z che verificano:

$$\begin{cases} z\bar{z} \leq 2 \\ z + \bar{z} \leq 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} |z|^2 \leq 2 \\ 2\Re z \leq 2 \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 2 \\ x \leq 1 \end{cases}$$

Rappresentando le soluzioni nel piano cartesiano, si ha la parte di piano comune al cerchio chiuso di centro l'origine e raggio $\sqrt{2}$ ed al semipiano chiuso a sinistra della retta verticale $x = 1$.

Esercizio 8

Il sistema in $\mathbb{C}$

$$\begin{cases} z^2 + \bar{z}^2 = 0 \\ |\Re(z)| + |\Im(z)| = 1 \end{cases}$$

ha:

- (a) due soluzioni (b) tre soluzioni
(c) quattro soluzioni (d) nessuna delle altre risposte è corretta

Posto $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$, si ha

$$\begin{cases} (x + iy)^2 + (x - iy)^2 = 0 \\ |x| + |y| = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 - y^2 + 2ixy + x^2 - y^2 - 2ixy = 0 \\ |x| + |y| = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 = y^2 \\ |x| + |y| = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} |x| = |y| \\ |x| + |y| = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} |x| = 1/2 \\ |y| = 1/2 \end{cases}$$

Si ottengono i quattro punti $(1 + i)/2$, $(-1 + i)/2$, $(1 - i)/2$, $(-1 - i)/2$. La risposta corretta è (c).

Esercizio 9

Le soluzioni $z = x + iy$ dell'equazione complessa

$$z^2 - z\bar{z} + iz = -3 + 2i$$

soddisfano

$$(a) \left(x + \frac{1}{6}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{4}\right)^2 = 1 \quad (b) y = \frac{2}{3}x + 1$$

$$(c) \left(x - \frac{1}{6}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{4}\right)^2 = 1 \quad (d) y = \frac{3}{2}x$$

$$(x + iy)^2 - (x^2 + y^2) + ix - y = -3 + 2i$$

$$-2y^2 - y + i(x + 2xy) = -3 + 2i$$

$$\begin{cases} 2y^2 + y - 3 = 0 \\ x + 2xy = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} y = 1 \vee y = -3/2 \\ x = 2/(1 + 2y) \end{cases}$$

Si ottengono i due punti $(2/3) + i$, $-1 - i(3/2)$ che giacciono sulla retta $y = (3/2)x$.
La risposta corretta è (d).

Esercizio 10

Trovare modulo ed argomento principale di

$$(a) z = -1 - i\sqrt{3}, \quad (b) z = -4i.$$

(a) Si ha $|z| = \sqrt{1+3} = 2$. L'argomento principale $\text{Arg } z$ è l'unico $\vartheta \in [-\pi, \pi)$ tale che

$$\cos \vartheta = \Re z / |z| = -1/2, \quad \sin \vartheta = \Im z / |z| = -\sqrt{3}/2$$

quindi $\text{Arg } z = -2\pi/3$.

(b) Si ha $|z| = 4$. L'argomento principale $\text{Arg } z$ è l'unico $\vartheta \in [-\pi, \pi)$ tale che

$$\cos \vartheta = \Re z / |z| = 0, \quad \sin \vartheta = \Im z / |z| = -1$$

quindi $\text{Arg } z = -\pi/2$.

Esercizio 11

Sia

$$w = \frac{z+1-i}{z+i}$$

Determinare, individuandoli sul piano di Gauss, i numeri complessi z affinché w sia un numero immaginario puro.

Il numero complesso w è definito per $z \neq -i$. Inoltre

$$w = \frac{z+1-i}{z+i} \cdot \frac{z-i}{z-i} = \frac{z^2+z-1+i(-2z-1)}{z^2+1}$$

Ossia, separando la parte reale di w dalla sua parte immaginaria:

$$w = \frac{z^2+z-1}{z^2+1} + i \frac{-2z-1}{z^2+1}$$

Il numero complesso w è immaginario puro quando $\Re(w) = 0$, vale a dire

$$\Re(w) = \frac{z^2+z-1}{z^2+1} = 0$$

Tale equazione fratta, sotto condizione $z \neq \pm\sqrt{-1}$, ovvero $z \neq \pm i$, restituisce i numeri reali

$$z_1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}, \quad z_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}$$

che, sul piano di Gauss, sono rappresentabili come due punti appartenenti all'asse dei reali. In definitiva, w è immaginario puro in corrispondenza dei due valori di z trovati.

Esercizio 12

Sia $z = \sqrt{3} - 3i$. Le soluzioni w con $\Im(w) < 0$ dell'equazione

$$w^6 = |z|(z + \bar{z})$$

sono in numero di:

- (a) due (b) tre
(c) nessuna (d) nessuna delle altre risposte è corretta

Si ha $|z| = \sqrt{12}$, $z + \bar{z} = 2\sqrt{3}$ quindi

$$w^6 = 12.$$

Le radici seste complesse di un numero reale positivo sono sei, a due a due opposte e due tra loro sono reali. Delle quattro rimanenti due hanno parte immaginaria positiva e due parte immaginaria negativa. La risposta corretta è (a). Vogliamo comunque determinarne i valori. Posto $w = r(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$, tenendo conto che $|12| = 12$, $\arg 12 = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, otteniamo

$$\begin{cases} r^6 = 12 \\ 6\vartheta = 2k\pi \end{cases} \quad \begin{cases} r = 12^{1/6} \\ \vartheta = k\pi/3 \end{cases}$$

Abbiamo quindi le sei radici

$$w_k = 12^{1/6}(\cos k\pi/3 + i \sin k\pi/3), \quad k = 0, 1, 2, 3, 4, 5,$$

cioè

$$w_0 = 12^{1/6}, \quad w_1 = 12^{1/6}(1/2 + i\sqrt{3}/2), \quad w_2 = 12^{1/6}(-1/2 + i\sqrt{3}/2)$$

$$w_3 = -12^{1/6}, \quad w_4 = 12^{1/6}(-1/2 - i\sqrt{3}/2), \quad w_5 = 12^{1/6}(1/2 - i\sqrt{3}/2).$$

Le due con parte immaginaria negativa sono w_4 e w_5 .

Esercizio 13

Risolvere il seguente sistema nella incognita $z \in \mathbb{C}$.

$$\begin{cases} z^6 = i \\ \Re(z)\Im(z) < 0 \end{cases}$$

Risolviamo prima l'equazione $z^6 = i$. Posto $z = r(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$, tenendo conto che $|i| = 1$, $\arg(i) = \pi/2 + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, otteniamo

$$\begin{cases} r^6 = 1 \\ 6\vartheta = \pi/2 + 2k\pi \end{cases} \quad \begin{cases} r = 1 \\ \vartheta = \pi/12 + k\pi/3. \end{cases}$$

Abbiamo quindi le sei radici

$$z_k = \cos((\pi + 4k\pi)/12) + i \sin((\pi + 4k\pi)/12), \quad k = 0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

Quelle che soddisfano la condizione $\Re(z)\Im(z) < 0$ (punti del II o IV quadrante) sono:

$$z_2 = -\sqrt{1/2} + i\sqrt{1/2}, \quad z_5 = \sqrt{1/2} - i\sqrt{1/2}.$$

Esercizio 14

Risolvere le seguenti equazioni di variabile complessa z .

$$z^3 + 8 = 0$$

L'equazione da risolvere è, chiaramente,

$$z^3 = -8$$

Posto $z = r(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$, tenendo conto che $|-8| = 8$, $\arg(-8) = \pi + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, otteniamo

$$\begin{cases} r^3 = 8 \\ 3\vartheta = \pi + 2k\pi \end{cases} \quad \begin{cases} r = 2 \\ \vartheta = (2k+1)\pi/3. \end{cases}$$

Abbiamo quindi le tre radici

$$z_k = 2 \cos((2k+1)\pi/3) + 2i \sin((2k+1)\pi/3), \quad k = 0, 1, 2,$$

cioè

$$z_0 = 1 + \sqrt{3}i, \quad z_1 = -2, \quad z_2 = 1 - \sqrt{3}i.$$

Esercizio 15

Risolvere le seguenti equazioni di variabile complessa z .

$$z^3 = -27i$$

Posto $z = r(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$, tenendo conto che $|-27i| = 27$, $\arg(-27i) = -\pi/2 + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, otteniamo

$$\begin{cases} r^3 = 27 \\ 3\vartheta = -\pi/2 + 2k\pi \end{cases} \quad \begin{cases} r = 3 \\ \vartheta = (4k-1)\pi/6. \end{cases}$$

Abbiamo quindi le tre radici

$$z_k = 3 \cos((4k-1)\pi/6) + 3i \sin((4k-1)\pi/6), \quad k = 0, 1, 2,$$

cioè

$$z_0 = 3\sqrt{3}/2 - 3i/2, \quad z_1 = 3i, \quad z_2 = -3\sqrt{3}/2 - 3i/2.$$

Esercizio 16

Risolvere le seguenti equazioni di variabile complessa z .

$$z^5 + (3 + i\sqrt{3})z = 0$$

Abbiamo

$$z(z^4 + 3 + i\sqrt{3}) = 0$$

quindi una soluzione è $z = 0$. Le altre quattro si trovano risolvendo

$$z^4 = -3 - i\sqrt{3}.$$

Posto $z = r(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$, tenendo conto che

$$|-3 - i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}, \quad \arg(-3 - i\sqrt{3}) = -5\pi/6 + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

otteniamo

$$\begin{cases} r^4 = 12^{1/2} \\ 4\vartheta = -5\pi/6 + 2k\pi \end{cases} \quad \begin{cases} r = 12^{1/8} \\ \vartheta = -5\pi/24 + k\pi/2. \end{cases}$$

Oltre alla soluzione $z = 0$, abbiamo quindi le ulteriori quattro radici

$$z_k = 12^{1/8} \cos((12k-5)\pi/24) + 12^{1/8} i \sin((12k-5)\pi/24), \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

Esercizio 17

Risolvere le seguenti equazioni di variabile complessa z .

$$\left(\frac{z+i}{1+i}\right)^3 = -8i$$

Posto $w = (z+i)/(1+i)$, risolviamo $w^3 = -8i$. Scrivendo $w = r(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$, tenendo conto che $|-8i| = 8$, $\arg(-8i) = -\pi/2 + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, otteniamo

$$\begin{cases} r^3 = 8 \\ 3\vartheta = -\pi/2 + 2k\pi \end{cases} \quad \begin{cases} r = 2 \\ \vartheta = (4k-1)\pi/6. \end{cases}$$

Abbiamo quindi le tre radici

$$w_k = 2 \cos((4k-1)\pi/6) + 2i \sin((4k-1)\pi/6), \quad k = 0, 1, 2,$$

cioè

$$w_0 = \sqrt{3} - i, \quad w_1 = 2i, \quad w_2 = -\sqrt{3} - i.$$

Tornando alla variabile z , da $z = (1+i)w - i$, le tre soluzioni dell'equazione data sono

$$z_0 = \sqrt{3} + 1 + i\sqrt{3} - 2i, \quad z_1 = -2 + i, \quad z_2 = 1 - \sqrt{3} - i\sqrt{3} - 2i.$$

Esercizio 18

Risolvere le seguenti equazioni di variabile complessa z .

$$\left(\frac{z-i}{i}\right)^4 = -16$$

Da $i^4 = 1$ abbiamo $(z-i)^4 = -16$. Posto $w = z-i$, risolviamo $w^4 = -16$. Scrivendo $w = r(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$, tenendo conto che $|-16| = 16$, $\arg(-16) = -\pi + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, otteniamo

$$\begin{cases} r^4 = 16 \\ 4\vartheta = -\pi + 2k\pi \end{cases} \quad \begin{cases} r = 2 \\ \vartheta = -\pi/4 + k\pi/2. \end{cases}$$

Abbiamo quindi le quattro radici

$$w_k = 2 \cos((2k-1)\pi/4) + 2i \sin((2k-1)\pi/4), \quad k = 0, 1, 2, 3,$$

cioè

$$w_0 = \sqrt{2} - i\sqrt{2}, \quad w_1 = \sqrt{2} + i\sqrt{2}, \quad w_2 = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}, \quad w_3 = -\sqrt{2} - i\sqrt{2}.$$

Tornando alla variabile z , da $z = w + i$, le quattro soluzioni dell'equazione data sono

$$z_0 = \sqrt{2} - i\sqrt{2} + i, \quad z_1 = \sqrt{2} + i\sqrt{2} + i, \quad z_2 = -\sqrt{2} + i\sqrt{2} + i, \quad z_3 = -\sqrt{2} - i\sqrt{2} + i.$$

Esercizio 19

Risolvere le seguenti equazioni di variabile complessa z .

$$z^5 = -\bar{z}$$

L'equazione può essere vista come

$$z^5 = (-1)\bar{z}$$

Posto $z = r(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$, tenendo conto che $|\bar{z}| = r$, $\arg(\bar{z}) = -\vartheta + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, e ricordando che $-1 = e^{i\pi}$, otteniamo

$$\begin{cases} r^5 = r \\ 5\vartheta = \pi - \vartheta + 2k\pi \end{cases} \quad \begin{cases} r = 0, r = 1 \\ \vartheta = (2k+1)\pi/6. \end{cases}$$

A questo punto,

- per $r = 0$, otteniamo $z_0 = 0$;
- per $r = 1$, otteniamo le radici $z = \cos((2k+1)\pi/6) + i \sin((2k+1)\pi/6)$, $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$.

Esercizio 20

L'equazione

$$z^4 - 2z^3 + 4z^2 - 2z + 3 = 0$$

ha $z_1 = i$ per soluzione. Indicando con z_2, z_3, z_4 le altre soluzioni, si ha:

- (a) $\Im(z_1 z_2 z_3 z_4) = 0$ (b) $\Re(z_1 + z_2 + z_3 + z_4) = 0$
(c) $\Re((z_1 + z_2 + z_3 + z_4)^{-1}) = 1/2$ (d) nessuna delle altre risposte è corretta

L'equazione è a coefficienti reali quindi le soluzioni sono coniugate, in particolare un'altra soluzione è $z_2 = -i$. Ne segue che il polinomio

$$p(z) = z^4 - 2z^3 + 4z^2 - 2z + 3$$

è divisibile per $(z - i)(z + i)$ cioè per $z^2 + 1$. Eseguendo la divisione si ottiene

$$p(z) = (z^2 + 1)(z^2 - 2z + 3)$$

quindi abbiamo tra le soluzioni anche le radici di

$$z^2 - 2z + 3 = 0$$

che sono $z_3 = 1 - i\sqrt{2}$, $z_4 = 1 + i\sqrt{2}$.

Riassumendo, le soluzioni dell'equazione data sono

$$z_1 = i, z_2 = -i, z_3 = 1 - i\sqrt{2}, z_4 = 1 + i\sqrt{2}.$$

Dal momento che $z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = 2$ e $z_1 z_2 z_3 z_4 = 3$, le risposte corrette sono (a) e (c).

Esercizio 21

Siano $z_h, h = 1, \dots, 6$ le soluzioni di

$$z^6 - (8 - i)z^3 - 8i = 0.$$

Si ha:

$$(a) \sum_{h=1}^6 \Re(z_h) = -1 \quad (b) \sum_{h=1}^6 \Im(z_h) = -1$$

$$(c) \sum_{h=1}^6 \Re(z_h) = 1 \quad (d) \sum_{h=1}^6 \Im(z_h) = 0$$

$$(e) \sum_{h=1}^6 \Re(z_h) = 2 \quad (f) \text{ nessuna delle altre risposte è corretta}$$

Conviene fattorizzare in

$$(z^3 - 8)(z^3 + i) = 0$$

poi risolvere le due equazioni

$$z^3 = 8, \quad z^3 = -i$$

con l'usuale metodo più volte illustrato nelle soluzioni degli esercizi precedenti.
Si ottengono i valori:

$$z_1 = 2, \quad z_2 = -1 + i\sqrt{3}, \quad z_3 = -1 - i\sqrt{3},$$

$$z_4 = \sqrt{3}/2 - i/2, \quad z_5 = i, \quad z_6 = -\sqrt{3}/2 - i/2.$$

La risposta corretta è (d).